

Mimari Tasarım ve Veri Akışı Dokümanı

1. Mimari Bileşenlerin Belirlenmesi

LAB 5 (Teknoloji Seçimi) sonuçlarına göre uygulamayı oluşturan temel bileşenler şunlardır:

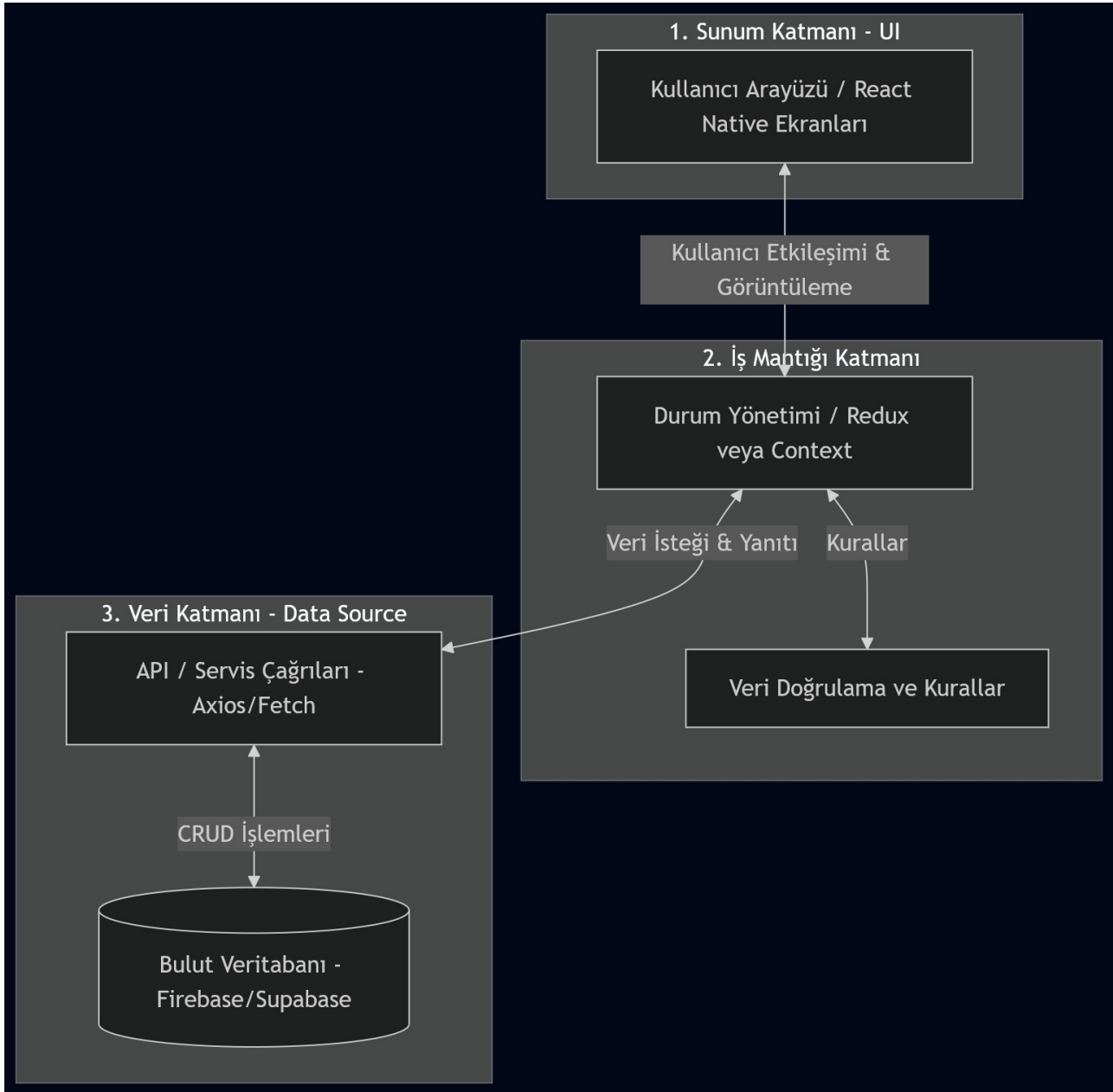
- Kullanıcı Arayüzü (UI / Ekranlar):** Uygulamanın görsel kısımlarıdır. React Native / Expo kullanılarak geliştirilecek ekranlar (örn. Ana Ekran, Liste Ekranı, Ekleme/Düzenleme Formları). Kullanıcı etkileşimleri bu bileşen üzerinden alınır.
- İş Mantığı (Uygulama Kuralları):** Uygulamanın beyni olarak çalışır. Durum yönetimi (State Management) için Redux Toolkit veya Context API kullanılır. Ekranlardan gelen eylemleri (action) işler, veri doğrulama yapar ve gerekli durumlarda veri kaynağına istek atar.
- Veri Kaynağı (Veritabanı / API):** Firebase veya Supabase gibi bulut tabanlı veritabanı servislerini kapsar. Kullanıcı verilerinin güvenli, kalıcı ve eşzamanlı (real-time) olarak saklandığı yerdir.

2. Katmanlı Yapı (Layered Architecture)

Uygulamanın mimarisi, sorumlulukların birbirinden ayrılması amacıyla üç temel katmandan oluşmaktadır:

- Sunum Katmanı (Presentation Layer):** React Native bileşenlerini ve React Navigation ile ekranlar arası geçişleri içerir.
- İş Mantığı Katmanı (Business Logic Layer):** Redux Toolkit/Context API ve uygulama kurallarının yer aldığı katmandır.
- Veri Katmanı (Data Layer):** Firebase/Supabase ile iletişim kuran, HTTP/API isteklerini (Axios/Fetch) yöneten katmandır.

Mimari Katmanlar Diyagramı



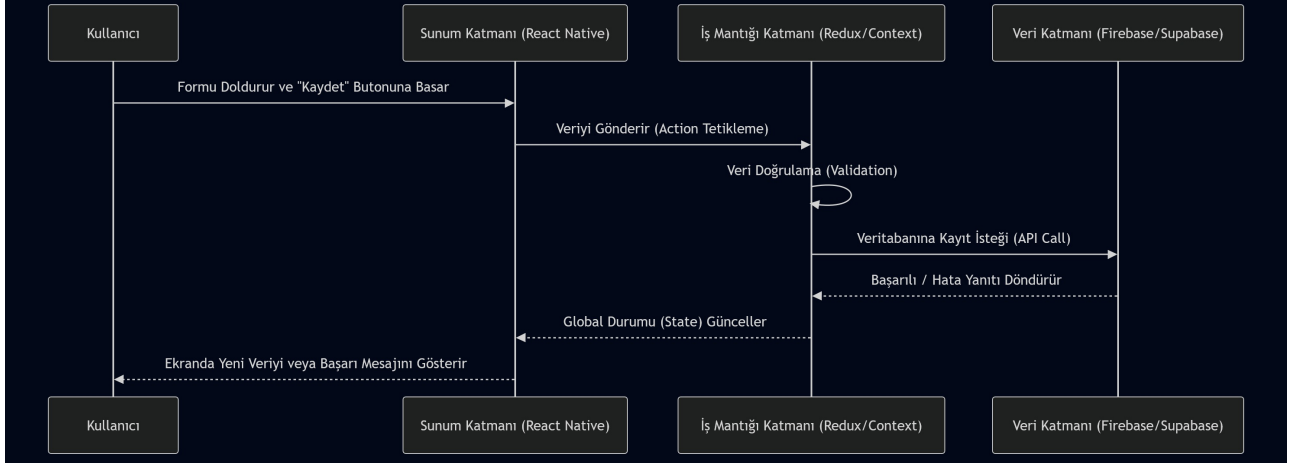
3. Veri Akışı

Kullanıcının uygulamada bir işlem (örneğin yeni bir kayıt ekleme) başlatması durumunda verinin nasıl aktığı adım adım aşağıda gösterilmiştir.

Veri Akış Adımları:

- İşlemin Başlatılması:** Kullanıcı arayüzde (UI) bir "Kaydet" veya "Ekle" butonuna basar.
- Action Tetiklenmesi:** Sunum Katmanı, İş Mantığı Katmanına (Durum Yönetimi) bu isteği iletir.
- Veri İşleme ve Doğrulama:** İş Mantığı Katmanında veri doğrulanır ve ağ isteğine (API call) dönüştürülür.
- Veritabanına İletim:** Veri Katmanı üzerinden Firebase/Supabase'e veritabanı işlemi (Ekleme/Güncelleme/Silme/Okuma) gönderilir.
- Yanıtın Alınması:** Veritabanından gelen başarı/hata durumu iş mantığı katmanına döner.
- UI'nin Güncellenmesi:** İş mantığı, yerel state'i günceller ve UI'da kullanıcının bu değişikliği (örn. listenin yenilenmesi, başarı mesajı vb.) görmesi sağlanır.

Veri Akışı Diyagramı (Kullanıcı İşlemi Örneği)



4. Referans Özet

Kurguide Mobil Uygulaması İçin Mimari Yapı:

- UI:** Ana ekran, Liste ekranı, Veri ekleme/düzenleme formları.
- İş Mantığı:** Cross-platform veri senkronizasyonu kuralları, form doğrulama, Redux/Context state yönetimi.
- Veri Kaynağı:** Firebase/Supabase bulut deposu üzerinden real-time veya asenkron olarak okuma/yazma (CRUD) operasyonları.